

SENTINELLE AIOPS

Résumé du projet

Plateforme intelligente de supervision, prédiction et sécurisation du parc informatique

Contexte	Projet de soutenance BTS SIO — option SISR / CIEL / CPR — Épreuve E6
Technologies clés	Python • FastAPI • Streamlit • PostgreSQL • scikit-learn • Netmiko • Ollama • Docker Compose
Positionnement	Centre de commandement IT unifié, souverain et orienté prévention

Document de synthèse — version structurée à partir du document source fourni

Contexte : *Projet de soutenance BTS SIO (option SISR) / CIEL / CPR — Épreuve E6 (Projet Technique).
Développé intégralement en Python, avec une interface Streamlit et une API REST FastAPI.*

1. Ce que fait concrètement Sentinelle

Sentinelle AIOps est une plateforme web centralisée qui permet à un administrateur système/réseau ou à un technicien de **surveiller, prédire et sécuriser** l'ensemble de son parc informatique depuis une seule interface — sans avoir à jongler entre cinq outils distincts.

Elle repose sur **7 modules opérationnels** :

Module Sécurité — Détection d'anomalies

- Analyse en continu les fichiers journaux systèmes (`SysLog` , `Auth.Log`).
- Détecte automatiquement les comportements suspects (tentatives brute-force SSH, scans de ports, connexions anormales) grâce à un modèle d'**apprentissage non supervisé Isolation Forest** (scikit-learn).
- Attribue un **score d'anomalie (0-100)** à chaque événement et génère des alertes horodatées par niveau de sévérité (Critique / Élevé / Moyen / Faible).
- **Sans règle à écrire à la main** : le modèle apprend lui-même ce qui est "normal" dans les logs, sans qu'on lui montre d'exemples d'attaques au préalable.

Module Supervision — Prédiction de panne

- Collecte les métriques serveur (CPU, RAM, Disque, I/O réseau) en temps réel.
- Calcule un **Time-To-Failure (TTF)** : durée estimée avant saturation de chaque ressource, via **régression linéaire** sur la tendance de consommation.
- Affiche une zone de prédiction visuelle sur les graphiques (ligne pointillée projetée).
- Liste les équipements par urgence — le serveur qui va tomber dans 2 jours apparaît en premier, pas celui qui est à 40% de charge.

Module NetDevOps — Audit réseau automatisé

- Se connecte aux équipements Cisco (Switches, Routeurs) via **Netmiko (SSH)** et récupère leurs configurations courantes.
- Audite automatiquement ces configurations contre le **référentiel CIS Benchmark** (standard de sécurité réseau internationalement reconnu).
- Pour chaque non-conformité détectée (SNMP v1 actif, mot de passe en clair, Telnet ouvert...), un **LLM local Ollama** génère le script de correction Cisco IOS correspondant — présenté en diff lisible (avant/après).
- **Validation humaine obligatoire** avant toute application : l'admin approuve ou rejette chaque correctif. Aucune modification automatique sans accord.

Module Parc Informatique — Inventaire & Topologie

- Découverte automatique des équipements du réseau par **SNMP**.
- Fiche complète par équipement : IP, MAC, OS/firmware, uptime, historique de métriques, alertes associées, audits réseau passés.
- Calcule un **Score de Santé (0-100)** synthétique par équipement, agrégeant disponibilité, charge CPU/RAM/disque et conformité.
- Vue **topologie réseau interactive** : carte graphique des équipements et de leurs interconnexions, colorée par état de santé.

Module Dashboard — Centre de commandement

- Vue d'ensemble en temps réel : nombre d'équipements supervisés, alertes actives, score de santé moyen du parc, incidents prédits sur 7 jours, score de conformité réseau.
- Graphique de tendance CPU/RAM/Disque sur 7 jours avec projection.
- Grille d'état des équipements (puce verte/orange/rouge) avec mini-graphique par ligne.
- Flux d'alertes récentes en direct avec badges de sévérité et origine (Sécurité / Supervision / NetDevOps).

Module Reporting & Administration

- Génération automatique de **rapports PDF** : audit de sécurité, supervision, conformité réseau — planifiables et téléchargeables depuis l'interface.
- **Gestion des utilisateurs** avec 3 niveaux de rôle (Administrateur / Technicien / Visiteur) et authentification **MFA TOTP**.
- **Audit Trail complet** : chaque action (connexion, modification, approbation d'un correctif réseau) est tracée avec horodatage et auteur.
- Notifications multicanales configurables : **Email, Telegram, Discord** — avec règles de routage par niveau de sévérité.

Module Assistant IA Conversationnel

- Chatbot en langage naturel, alimenté par **Ollama (LLM local, sans cloud)**.
- Permet de poser des questions en français sur les données du système : *"Quels serveurs risquent une saturation disque cette semaine ?"*, *"Montre-moi les alertes critiques de la dernière heure."*
- Contraint en **lecture seule stricte** : l'assistant interroge uniquement la base de données via des requêtes SQL paramétrées — il ne peut pas modifier, supprimer ou exécuter des commandes sur les équipements.
- Réponses enrichies : tableaux de données et mini-graphiques directement inline dans le chat.

2. Pourquoi ce projet existe — le problème qu'il résout

Le contexte réel des PME et établissements

Dans la majorité des structures de taille intermédiaire (PME, établissements scolaires, collectivités), l'administration système et réseau est aujourd'hui **réactive et fragmentée** :

- Le technicien découvre la panne **après** qu'elle s'est produite (alerte utilisateur, site inaccessible, serveur hors ligne).
- Les logs de sécurité s'accumulent sans jamais être analysés faute de temps.
- L'audit de conformité réseau se fait manuellement tous les 6 mois — quand il se fait.
- L'inventaire du parc est tenu sur un fichier Excel qui n'est plus à jour.
- Cinq outils différents sont ouverts simultanément : Zabbix pour la supervision, Kibana pour les logs, un client SSH pour les switches, un PDF pour le CIS Benchmark, et un tableur pour l'inventaire.

Le résultat : des incidents évitables, une conformité dégradée, et un technicien qui passe plus de temps à chercher l'information qu'à agir.

Ce que Sentinelle apporte

Sentinelle résout ces problèmes en basculant d'une posture **réactive** à une posture **proactive et centralisée** :

Avant Sentinelle	Avec Sentinelle
Panne détectée par l'utilisateur	Saturation prédite J-4 à J-7 à l'avance
Logs jamais analysés	Anomalies détectées automatiquement 24h/24
Audit CIS tous les 6 mois, manuel	Audit continu, correctifs générés instantanément
Inventaire Excel périmé	Découverte SNMP automatique, score de santé en temps réel
5 outils différents	1 interface unifiée, 1 seule connexion
Rapports rédigés à la main	Rapports PDF générés en un clic

3. Avantages différenciants par rapport aux solutions existantes

Solutions concurrentes de référence

Solution	Positionnement	Limites pour ce cas d'usage
Datadog	AIOps entreprise complet	Coût prohibitif (SaaS, ~\$15-\$50/hôte/mois), cloud obligatoire, données envoyées hors du SI
Grafana + Prometheus	Supervision & dashboarding	Aucune IA ni prédiction native, configuration très complexe, aucun audit réseau
Zabbix	Supervision réseau/serveur	Réactif (seuils fixes), aucun ML, aucun audit CIS, aucun assistant IA
Elastic SIEM / Kibana	Analyse de logs sécurité	Spécialisé logs uniquement, très lourd à opérer, aucun module supervision ni réseau
Cisco DNA Center	NetDevOps Cisco	Licences très coûteuses, limité à l'écosystème Cisco, aucun module sécurité logs ni supervision
Splunk	SIEM + analytics	Tarification à la volumétrie (très cher dès 1 Go/jour), cloud ou infrastructure dédiée
ManageEngine OpManager	Supervision unifiée	Interface vieillissante, IA limitée, coûteux en licences, pas d'assistant conversationnel

Ce qui rend Sentinelle unique

✓ Unification dans un seul outil

Sentinelle couvre en un seul déploiement ce que Zabbix + Elastic + un client SSH + un référentiel CIS papier font séparément. Un seul login, une seule interface, une seule source de données consolidée.

✓ IA embarquée locale — zéro dépendance cloud

- Le modèle Isolation Forest tourne localement, sans envoi de logs à un tiers.
- L'assistant IA (Ollama) s'exécute entièrement sur le serveur de l'établissement.
- **Conformité RGPD et confidentialité** : aucune donnée d'exploitation ne quitte le SI.

✓ Prédiction, pas seulement seuils

Les solutions traditionnelles (Zabbix, Nagios) déclenchent une alerte quand une valeur dépasse un seuil fixe. Sentinelle **calcule une tendance** et prédit *quand* la ressource atteindra le seuil — plusieurs jours à l'avance.

✓ Correctifs réseau explicables et validés

Contrairement à des solutions d'automatisation réseau qui appliquent des changements sans traçabilité, Sentinelle **montre le diff avant/après**, soumet chaque correctif à validation humaine, et journalise chaque décision (Audit Trail).

✓ Coût zéro de licence

Entièrement construit sur des briques open-source (Python, FastAPI, Streamlit, scikit-learn, Netmiko, Ollama, PostgreSQL). Le seul coût est celui du serveur qui héberge la solution — déployable même sur un matériel modeste via Docker Compose.

✓ Accessible à un technicien BTS, opérable sans expertise IA

L'interface est pensée pour un technicien N1/N2, pas pour un data scientist. Les modèles IA sont pré-entraînés et se réentraînent automatiquement. L'assistant en langage naturel permet d'interroger les données sans écrire une seule ligne de SQL.

✓ Déployable on-premise en 10 minutes

```
docker-compose up -d # Lance PostgreSQL + FastAPI + StreamLit
```

Pas de cloud, pas d'agent à installer sur chaque serveur supervisé pour la plupart des modules — la collecte SNMP et SSH se fait depuis la plateforme centrale.

4. Stack technique résumée

Couche	Technologie	Rôle
Langage principal	Python 3.11+	Backend, ML, automatisation réseau, frontend
API REST	FastAPI	Exposition des données aux modules frontend
Interface	Streamlit	Dashboard web interactif sans JavaScript
Base de données	PostgreSQL (prod) / SQLite (démon)	Stockage centralisé
ML / Prédiction	scikit-learn (Isolation Forest, Régression Linéaire)	Détection d'anomalies, TTF
Automatisation réseau	Netmiko + pysnmp	SSH Cisco, découverte SNMP
LLM local	Ollama (Mistral / LLaMA 3)	Assistant IA, génération de correctifs IOS
Rapports	ReportLab / WeasyPrint	Génération PDF automatique
Conteneurisation	Docker Compose	Déploiement local reproductible
Auth / Sécurité	JWT + MFA TOTP (PyOTP)	Authentification sécurisée

5. En résumé

Sentinelle AIOps répond à un besoin réel et documenté des structures informatiques de taille intermédiaire : disposer d'une plateforme de supervision intelligente, abordable et souveraine, sans les contraintes de coût, de complexité ou de dépendance cloud des solutions entreprise.

*Il ne s'agit pas d'un simple tableau de bord de plus — c'est un **centre de commandement IT** qui prédit les pannes avant qu'elles arrivent, détecte les intrusions sans règles à écrire, audite les réseaux en continu, et répond aux questions en français.*
Le tout, gratuitement, en 10 minutes de déploiement, sur votre propre infrastructure.

6. Limites du projet

Afin de garantir une transparence technique et de valoriser la démarche d'ingénierie lors de la soutenance, il convient de distinguer les **limites temporaires actuelles** (liées au périmètre du prototype et de la démonstration BTS) des **limites structurelles en phase finale** (choix d'architecture et de positionnement assumés).

6.1. Limites actuelles (Phase prototype / Démonstration BTS)

1. Données et environnement de démonstration

Une partie des flux de télémétrie, des journaux d'authentification et des équipements Cisco s'appuie sur des générateurs et simulateurs de lab afin de garantir une démonstration fluide, reproductible et autonome en soutenance, sans dépendance vis-à-vis d'un parc physique complet. Base locale dimensionnée pour la démo.

2. Périmètre constructeur NetDevOps

L'audit CIS et la génération de correctifs sont actuellement ciblés sur les équipements **Cisco IOS** via SSH/Netmiko. Les autres constructeurs (Junos, FortiOS, HP/Aruba) ne sont pas encore interfaçés.

3. Modélisation prédictive initiale

L'estimation du *Time-To-Failure (TTF)* repose sur une régression linéaire sur tendance glissante (saturations continues). Elle ne modélise pas encore les saisonnalités complexes (pics de sauvegardes nocturnes). L'Isolation Forest traite les logs Syslog/Auth.log sans corrélation d'attaques multi-étapes complexes.

4. Architecture d'interface (Streamlit)

Streamlit offre une vélocité de développement et un rendu tableau de bord idéal pour les techniciens, mais son mécanisme d'exécution par interaction limite la charge à quelques utilisateurs simultanés (non conçu pour des centaines d'utilisateurs web concurrents sans refonte front-end découplée).

6.2. Limites en phase finale (Cible production & Choix de conception)

1. Volumétrie et non-remplacement d'un SIEM d'entreprise (vs Splunk / Elastic SIEM)

Sentinelle est conçue pour les PME et établissements intermédiaires. Elle n'a pas vocation à archiver à froid des téraoctets de logs d'audit légal sur plusieurs années ni à remplacer une équipe SOC de 50 analystes. Son objectif reste l'alerte proactive et l'exploitabilité immédiate pour l'équipe IT en place.

2. Contraintes de l'IA 100% souveraine et locale (vs API Cloud)

Le refus catégorique d'envoyer des données dans le cloud impose l'exécution de modèles locaux quantifiés (7B/8B). Très performants pour l'assistance SQL et la syntaxe Cisco IOS, ils nécessitent toutefois un serveur adapté (16-32 Go RAM, accélération GPU recommandée).

3. Garde-fous opérationnels et absence d'« auto-remédiation » aveugle

Par choix délibéré de sécurité opérationnelle, Sentinelle **n'appliquera jamais de correctif réseau de façon 100% autonome**. Le principe de *Human-in-the-Loop* (validation humaine obligatoire) est une limite fonctionnelle permanente et voulue pour éliminer tout risque d'isolement réseau.

4. Protocoles réseau historiques

La solution privilégie SNMP et SSH/CLI pour s'adapter à la réalité hétérogène des parcs PME existants. L'intégration de la télémétrie moderne en streaming (gNMI / RESTCONF / NETCONF) reste tributaire du renouvellement du matériel chez le client.

Fin du document de synthèse — Sentinelle AIOps — BTS SIO / CIEL / CPR